UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN · INGENIERÍA DE SISTEMAS

INFORME TÉCNICO

OPTIMIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PHARMASOFT

Actividad autónoma · Sesión 13 · Reto 02

Estudiante: Josías Pari Mamani

Curso: Lenguaje de Programación II

Fecha de evidencias: 6 al 9 de noviembre de 2026

9 **CAPTURAS SELECCIONADAS**

Sin imágenes repetidas o pasos de diagnóstico fallidos

Resultados comprobados y limitaciones claramente diferenciadas.

Síntesis del trabajo realizado

Se conserva únicamente la evidencia visual necesaria para sustentar cada resultado.

Parte	Actividad documentada	Estado
A. Angular	Analizador esbuild, MainLayout lazy, PreloadAllModules y build de producción	Optimización medida; comparación controlada de precarga pendiente
B. Nginx	Cache-Control, archivos con hash y actualización del texto de Productos	Cabeceras principales y despliegue visibles
C. Redis	Disponibilidad del servicio, configuración de caché y diagnóstico	Sin métricas hit/miss nuevas; matriz C-01 a C-06 pendiente
D. Trazabilidad	DTO, manejador de errores e interceptor modificados y compilados	Prueba de error real con requestId pendiente
E. Producción	README en ambos repositorios, arquitectura, variables y rollback	Documentación agregada
F. GitHub	Commits 6b4c086 y 216ea4c; PR #4 y #9 abiertos	PR creados; destino actual no es develop

- **Compilación:** Spring Boot terminó **BUILD SUCCESS** tras liberar el JAR bloqueado. Angular finalizó con **303.86 kB** iniciales y **85.66 kB** de transferencia estimada.
- **Criterio de selección:** nueve capturas de alto valor probatorio; las pruebas históricas del Reto 01 se identifican expresamente como antecedentes.

A. Rendimiento Angular / B. Caché HTTP

Mediciones y comprobaciones asociadas a las capturas 1 a 4.

A · Antes y después de MainLayout diferido

Medición	Antes	Después de lazy loading	Diferencia
Paquete inicial bruto	309.59 kB	301.93 kB	−7.66 kB (−2.47 %)
Transferencia estimada	87.41 kB	85.19 kB	−2.22 kB
Chunk principal	12.61 kB	4.95 kB	Nuevo chunk MainLayout: 7.87 kB

- **Analizador:** paquetes iniciales destacados: @angular/core (~179.4 kB), @angular/router (~95.3 kB), @angular/common (~52.9 kB), rxjs (~20.3 kB) y @angular/platform-browser (~10.7 kB).
- **Precarga:** se configuró withPreloading(PreloadAllModules), pero no se registró una comparación equivalente de tiempo y bytes con/sin precarga. No se atribuye un beneficio medido.

B · Cabeceras y actualización

Recurso	Respuesta observada	Evaluación
index.html	Cache-Control: no-cache	Revalidación apropiada
main-*.js y styles-*.css	public, max-age=31536000, immutable	Correcto para nombres con hash
/api/v1/categorias	HTTP 401; no-cache, no-store	Solicitud sin autenticación; no representa GET 200

El texto **Productos — Versión optimizada S13** apareció tras el build. Queda pendiente verificar por separado el chunk de Ventas y las fuentes de caché (red/disco/memoria/304).

C. Redis / D. Seguimiento / E-F. Entrega

Conclusiones verificadas y tareas aún no demostradas.

C · Redis: disponibilidad no equivale a hit

- La configuración declara **spring.cache.type=redis**, cachés **categorias,productos** y TTL de **10 minutos**. Existe **@EnableCaching** y **@Cacheable** en el servicio de categorías.
- Durante la actividad autónoma: **PING=PONG**, **DBSIZE=0**, **TTL categorias::todas=-2** y Health **UP**. No se observaron escrituras Redis en el fragmento de MONITOR recibido.
- **Pendiente:** 20+20 GET, contadores de cache.gets, tasa de aciertos, TTL de un minuto y seis casos de invalidación. No se inventan esos resultados.

D · requestId y compilación

- El backend añade requestId al ErrorResponseDTO y lo incorpora mediante MDC.get("requestId") en el manejador de errores. El interceptor Angular puede mostrar el código de seguimiento.
- Ambos proyectos compilaron. Queda pendiente una prueba funcional de error con código visible y el rastreo de una venta por RequestId en logs.

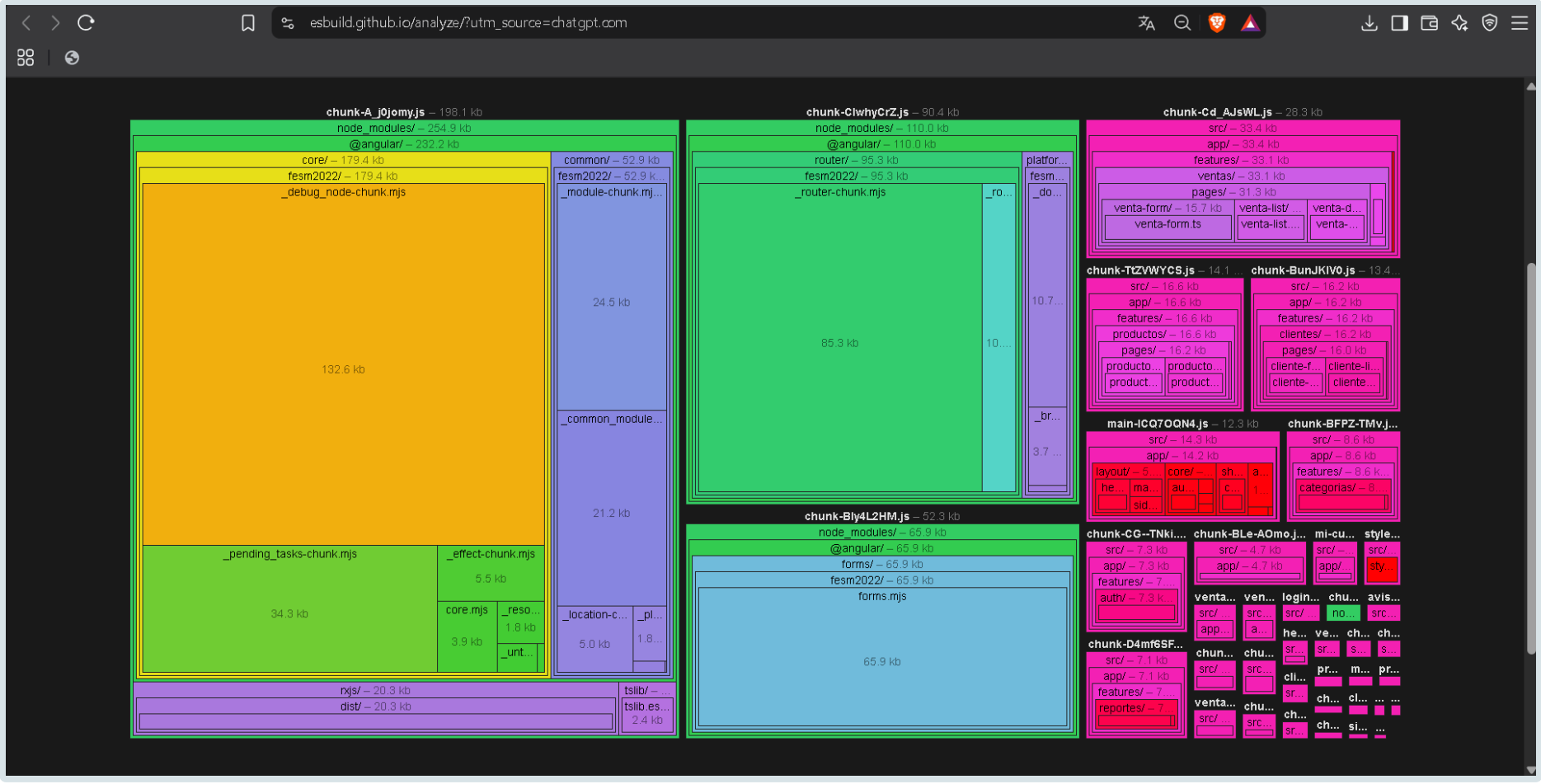
E y F · README y repositorios

- Los README describen Nginx, Spring Boot, Oracle y Redis, variables sin secretos, construcción, rollback y recomendaciones para tres locales.
- Backend: **6b4c086**, **PR #4**. Frontend: **216ea4c**, **PR #9**. Ambos PR están abiertos y sin conflictos; su rama base es **feature/optimizacion-produccion-pari**, no develop.

CAPTURA 01 / 09

Treemap del paquete Angular

Reto 02



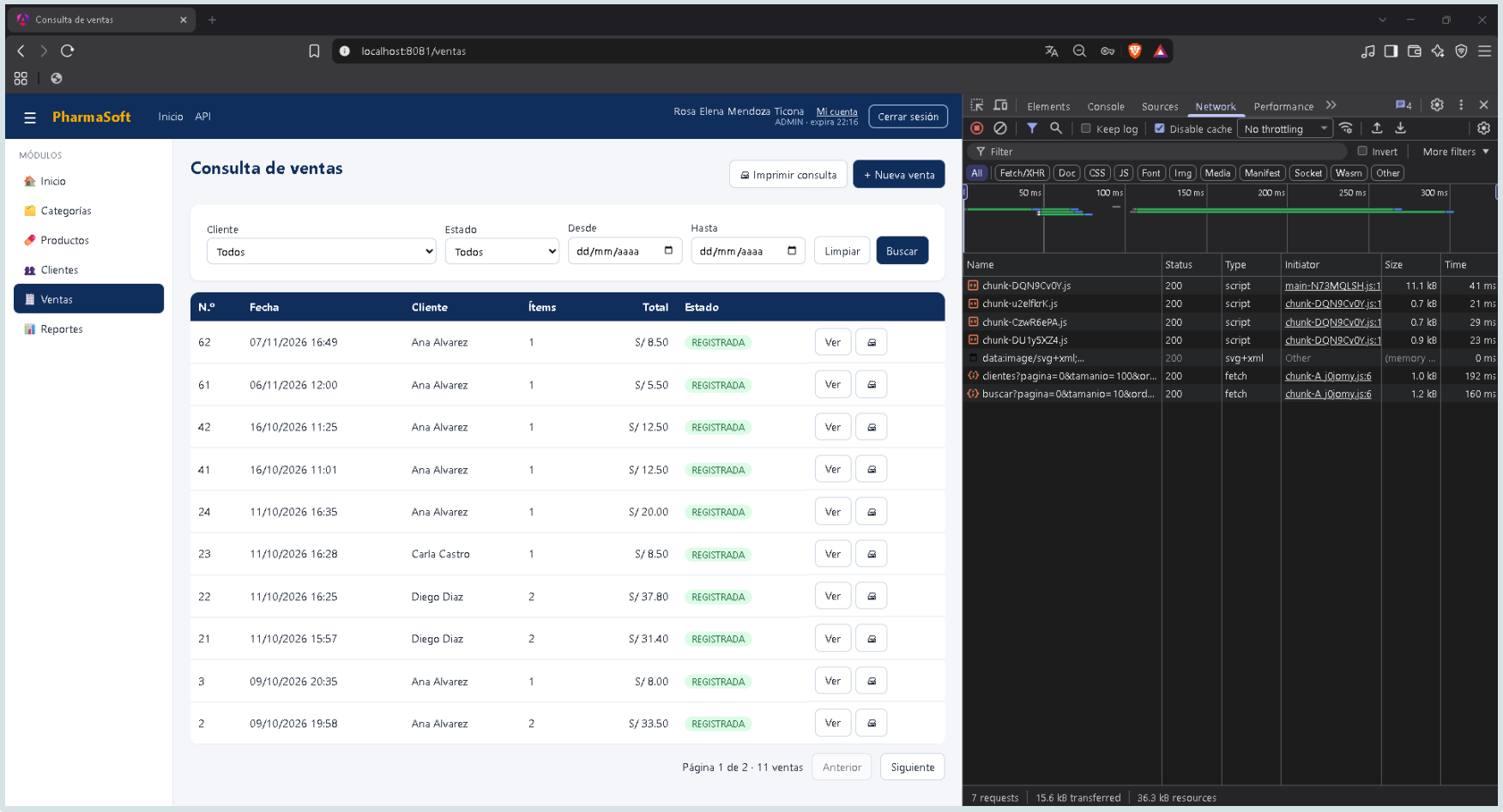
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Visualiza la distribución de dependencias. Permite reconocer módulos pesados y justificar la optimización de MainLayout.

CAPTURA 02 / 09

Navegación al módulo Ventas

Reto 02

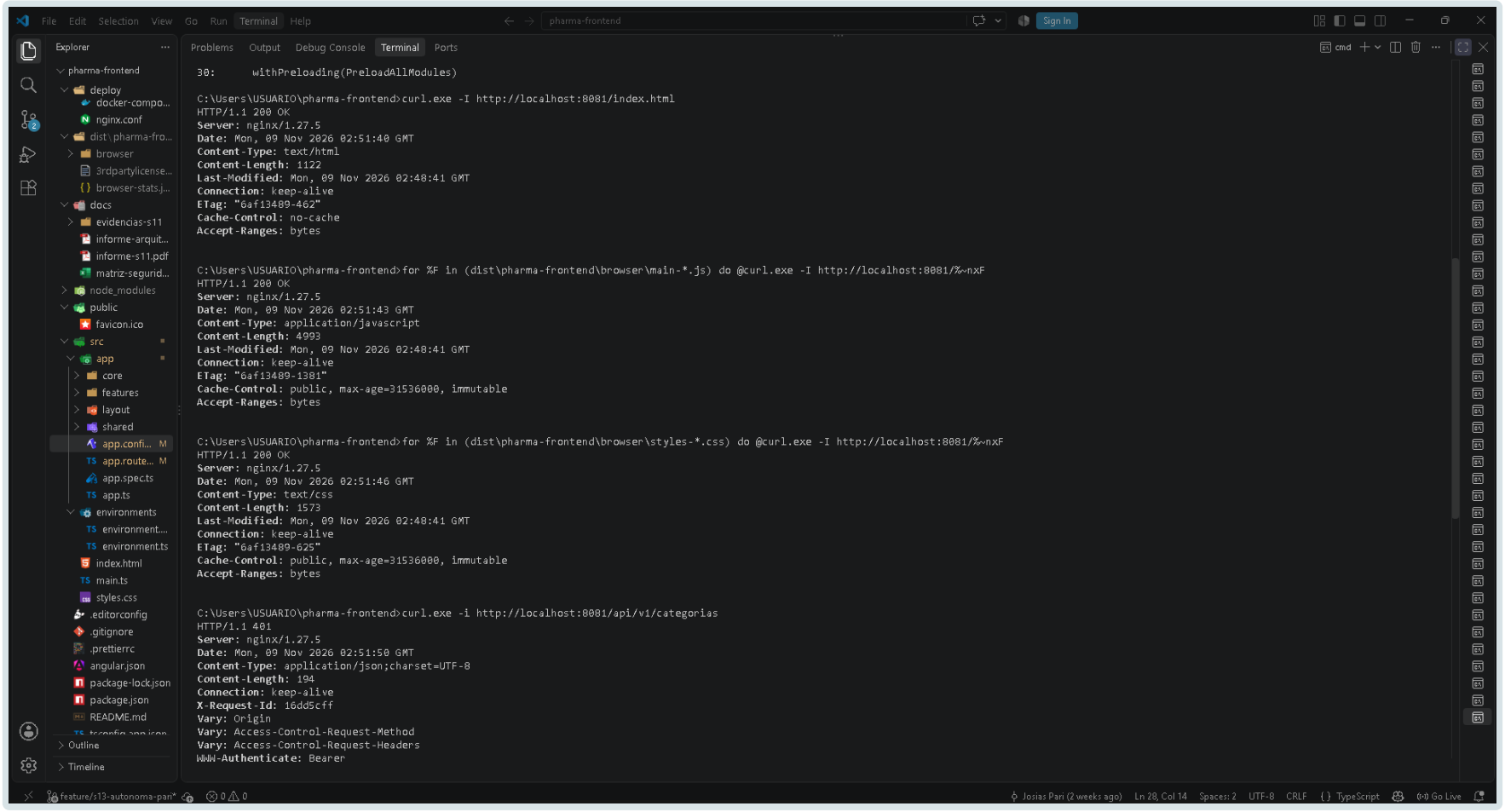


INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Muestra recursos solicitados en DevTools. Es evidencia de inspección, pero no constituye por sí sola una comparación controlada de preloading.

CAPTURA 03 / 09 Comprobación de políticas de Nginx

Reto 02



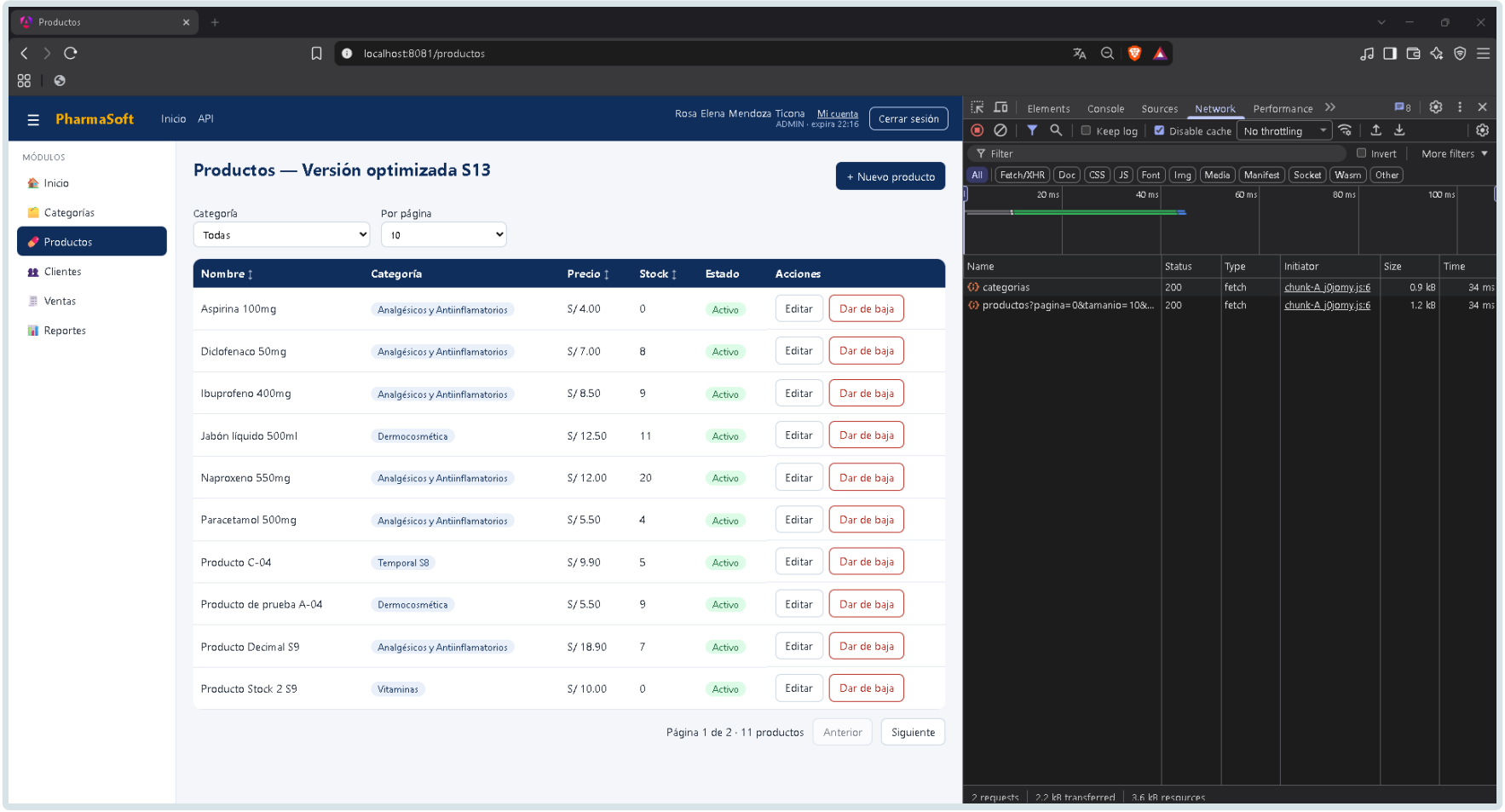
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Los encabezados de index.html muestran no-cache; JS y CSS con hash presentan max-age=31536000 e immutable; la llamada sin autenticación a categorías responde 401.

CAPTURA 04 / 09

Productos - Versión optimizada S13

Reto 02

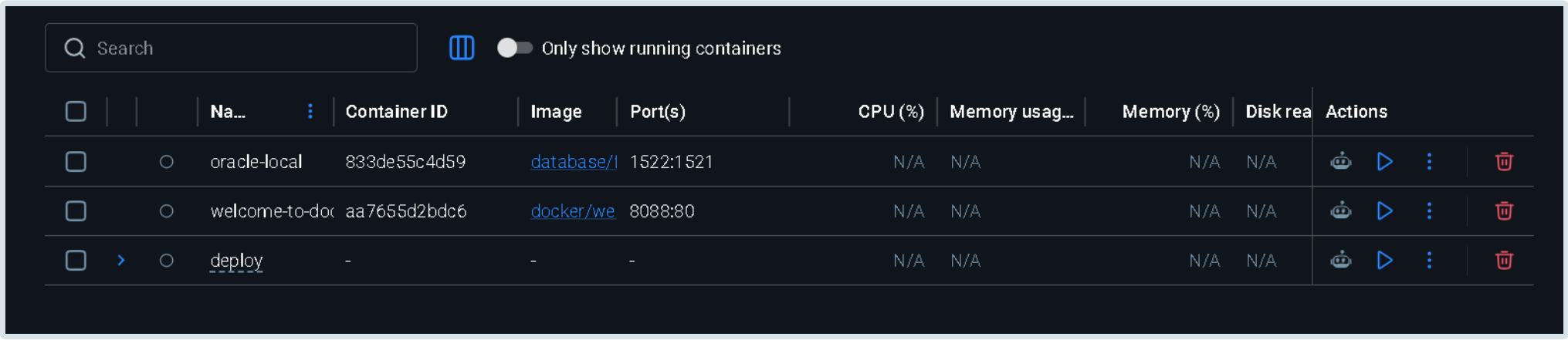


INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

La interfaz muestra el texto actualizado tras reconstruir Angular. Es una verificación de despliegue visible desde el navegador.

CAPTURA 05 / 09 Servicios ejecutándose en Docker

Reto 02



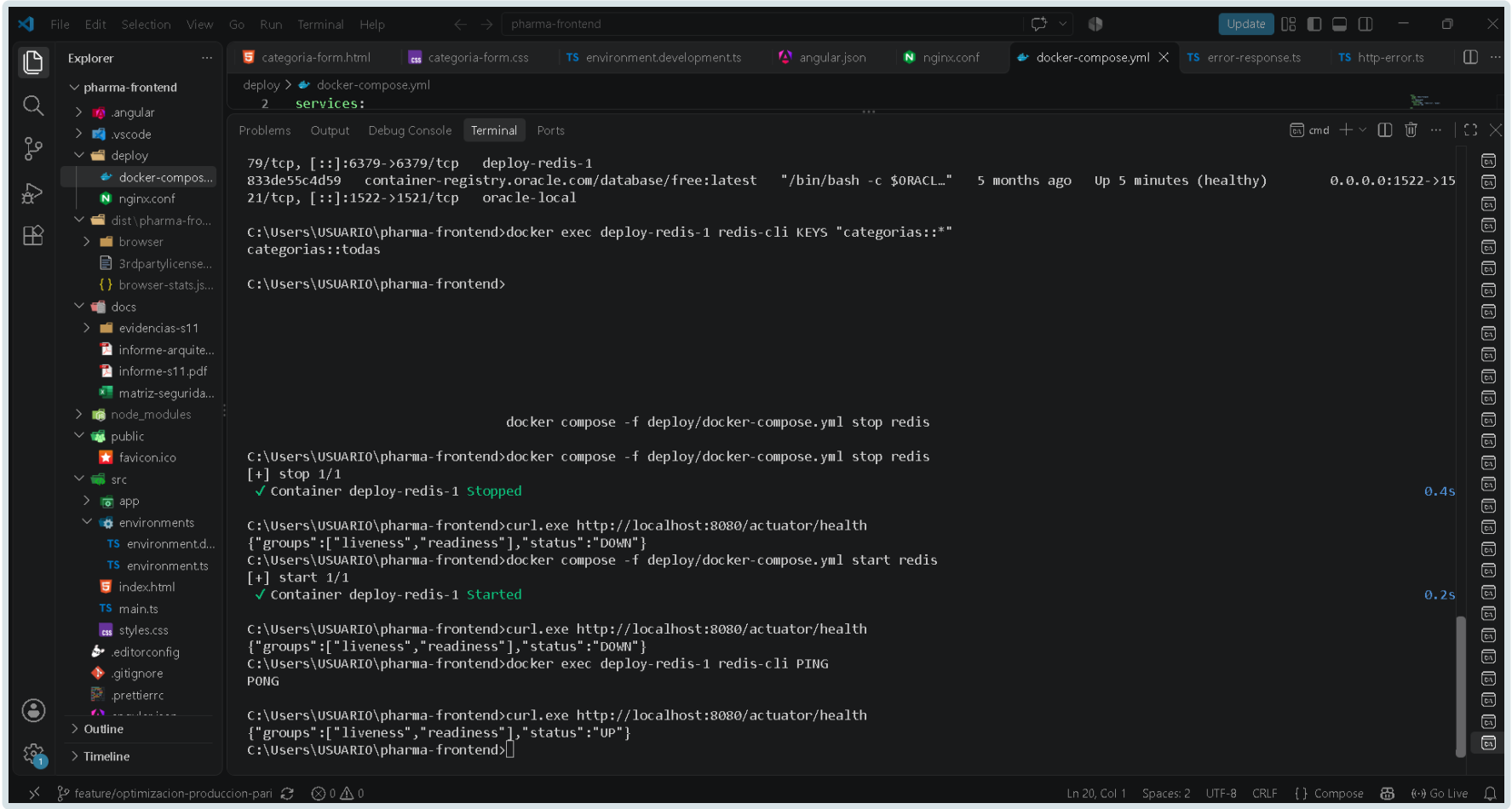
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Permite comprobar el estado operativo de los contenedores. No acredita automáticamente la escritura de entradas en Redis.

CAPTURA 06 / 09

Prueba anterior de claves y recuperación

Antecedente Reto 01



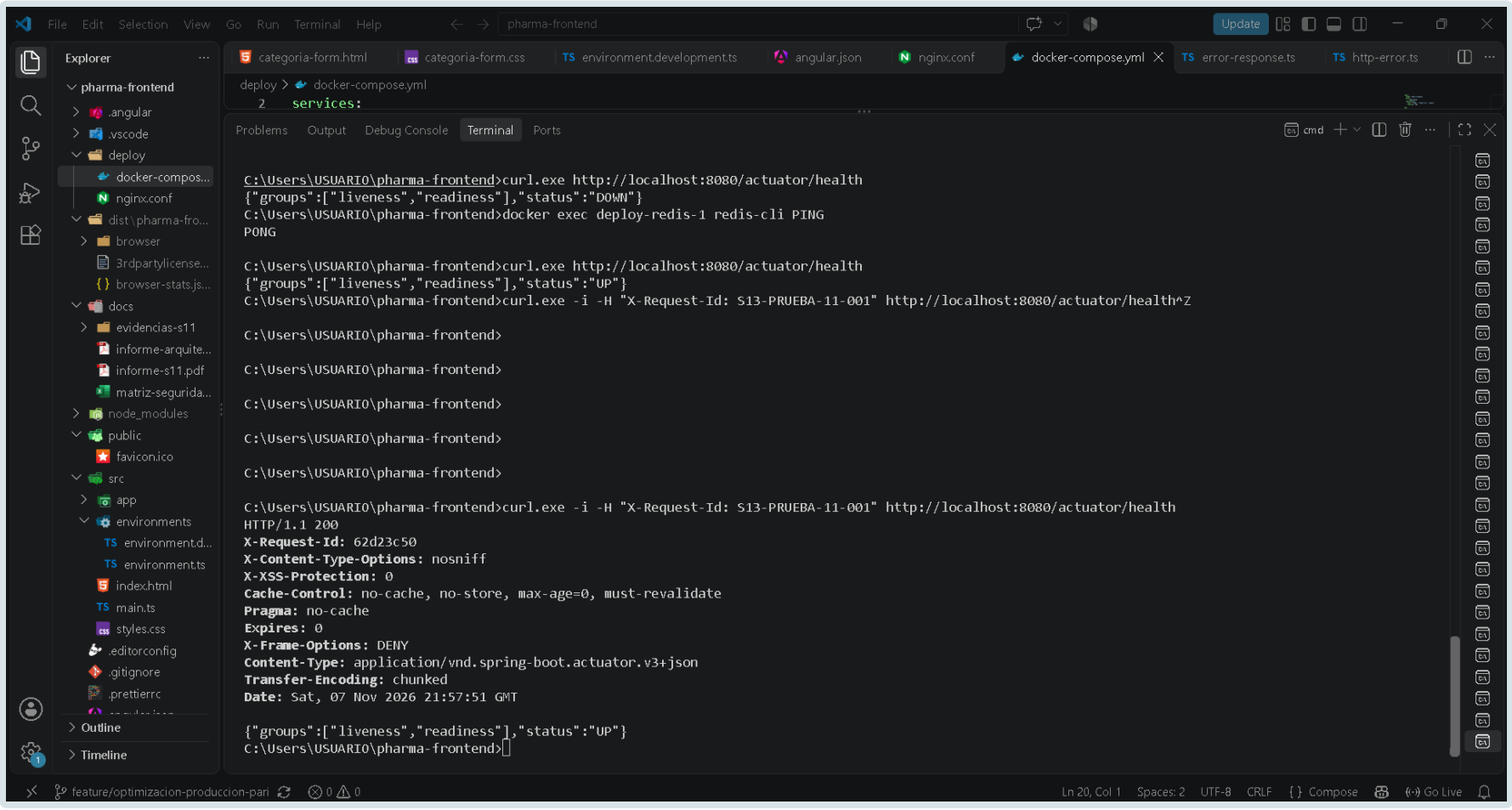
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Se observa una clave categorias::todas y una secuencia de detención/reinicio de Redis con cambios de health. Pertenece al Reto 01: solo sirve de antecedente.

CAPTURA 07 / 09

X-Request-Id y estado de Health

Antecedente Reto 01



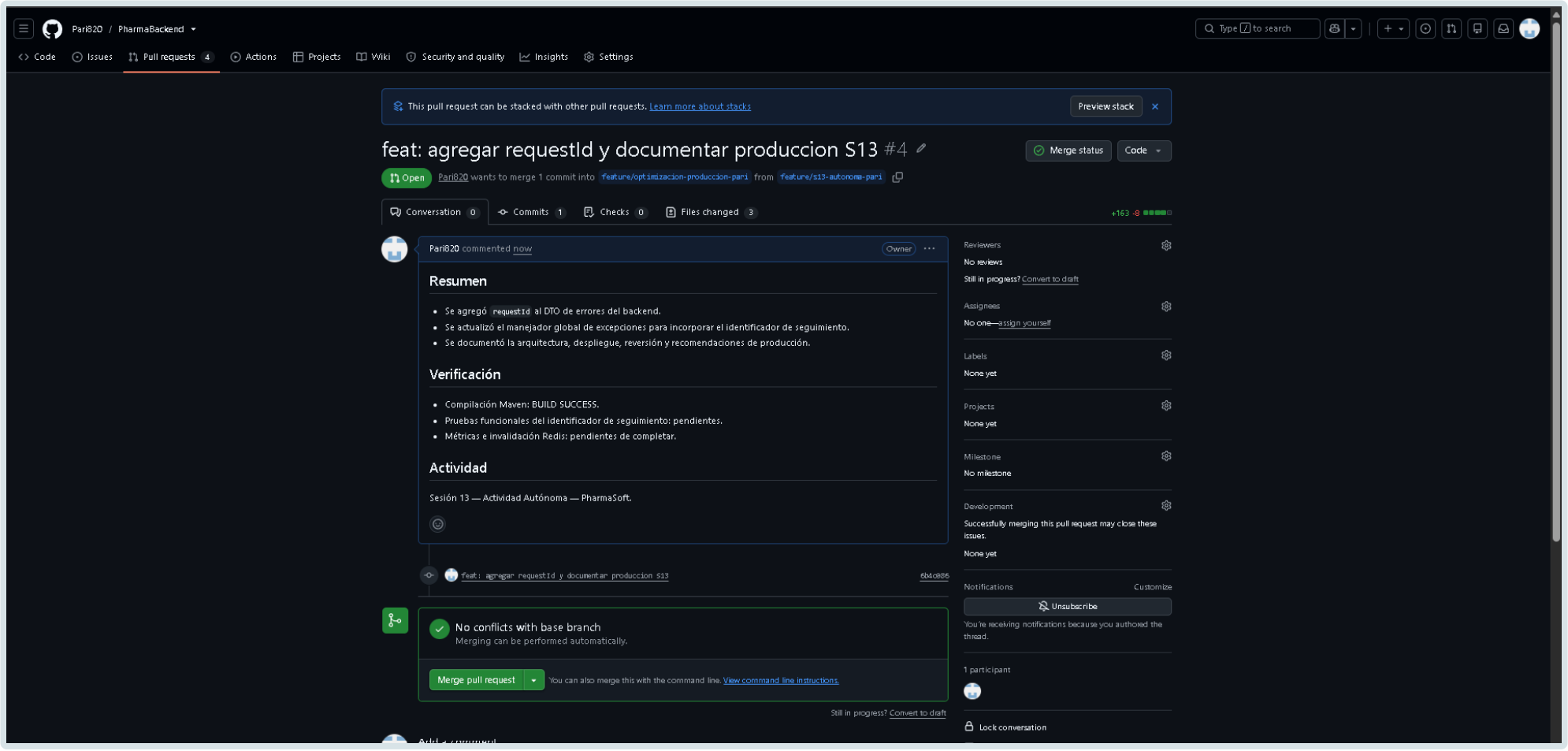
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

La respuesta HTTP incluye X-Request-Id y health UP. Es antecedente de trazabilidad; la visualización del nuevo requestId en errores aún requiere prueba.

CAPTURA 08 / 09

PharmaBackend: PR #4

Reto 02



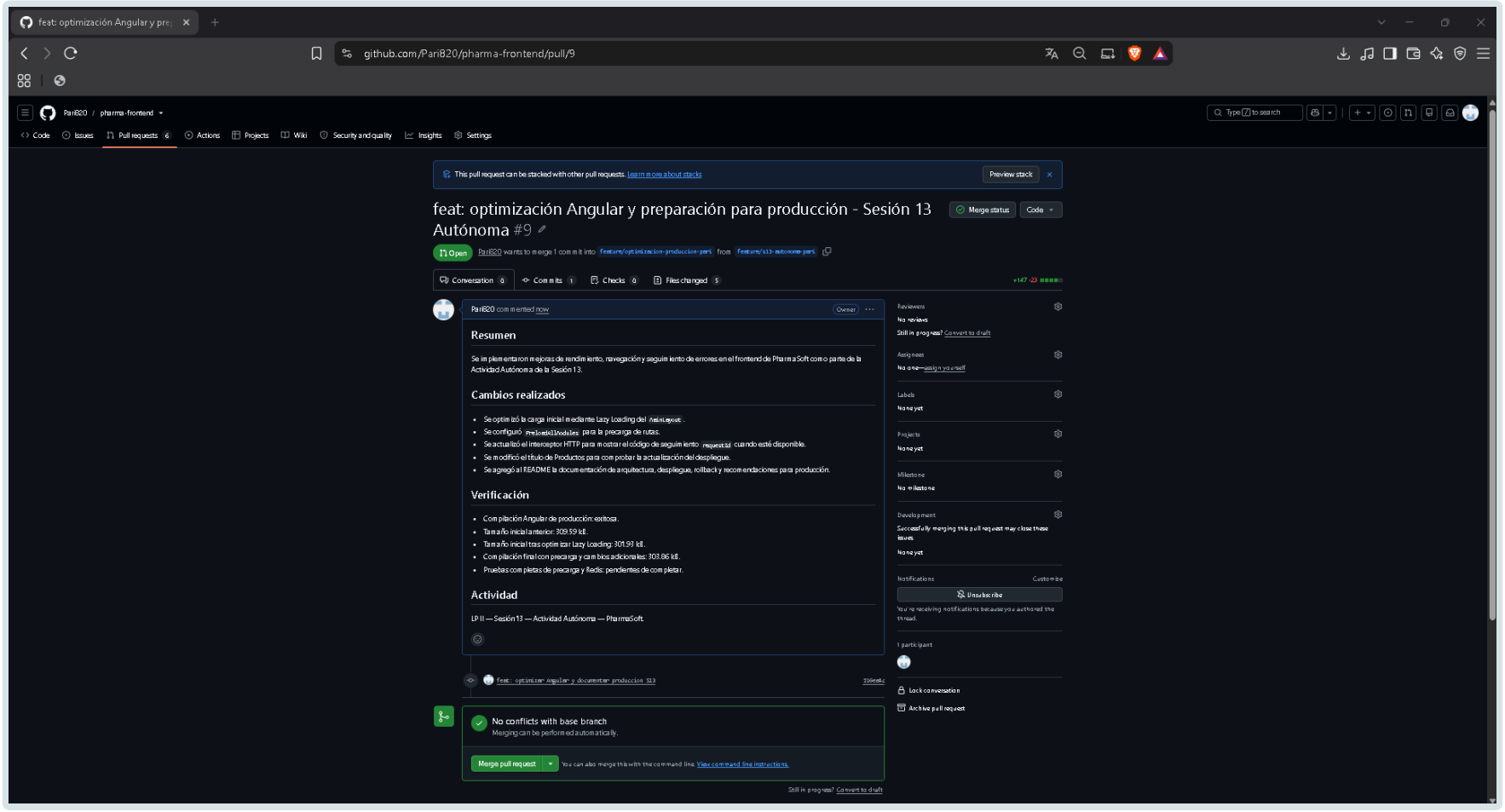
INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Se observa el PR abierto, un commit y tres archivos, sin conflictos, hacia la rama feature/optimizacion-produccion-pari.

CAPTURA 09 / 09

pharma-frontend: PR #9

Reto 02



INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA

Se observa el PR abierto, un commit y cinco archivos, sin conflictos, hacia la rama feature/optimizacion-produccion-pari.

Conclusiones y entregables

Este documento sustituye al informe de 54 capturas.

- El resultado más claro de optimización fue la reducción de **7.66 kB** en el paquete inicial al diferir MainLayout.
- Las reglas de Nginx sobre index.html y archivos estáticos con hash fueron observadas, y la actualización del módulo Productos fue visible.
- La integración del código de seguimiento **requestId** fue compilada, pero debe probarse con una excepción real antes de declararla validada de extremo a extremo.
- Redis funcionó como servicio; en el diagnóstico más reciente no había claves. Los resultados de otras fechas no demuestran un hit en esta actividad.
- Los dos PR de la actividad autónoma ya están abiertos en GitHub. Falta cumplir, si el profesor lo exige estrictamente, con la rama base develop y los commits distribuidos en días distintos.

Enlaces de revisión

Backend PR #4: github.com/Pari820/PharmaBackend/pull/4

Frontend PR #9: github.com/Pari820/pharma-frontend/pull/9